



Exercice 1

1. Les vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{DC}$ sont colinéaires et de même sens, donc :

$$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{DC} = AB \times DC = 10 \times 6 + 0 \times 0 = \boxed{60}$$

2. $\overrightarrow{AD} \cdot \overrightarrow{DC}$: comme $(AD) \perp (DC)$:

$$\overrightarrow{AD} \cdot \overrightarrow{DC} = \boxed{0}$$

3. **Méthode du projeté orthogonal.** On note H le projeté orthogonal de C sur la droite (AB) . Puisque D est au-dessus de A avec $AD \perp AB$, le point H a les mêmes coordonnées en abscisse que C , soit $H(6; 0)$. Ainsi $AH = 6$.

$\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AH}$ sont de même sens, donc :

$$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = AB \times AH = 10 \times 6 = \boxed{60}$$

4. On utilise la relation de Chasles : $\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{DC}$ et $\overrightarrow{BD} = \overrightarrow{BA} + \overrightarrow{AD}$, donc :

$$\begin{aligned} \overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{BD} &= (\overrightarrow{AD} + \overrightarrow{DC}) \cdot (\overrightarrow{BA} + \overrightarrow{AD}) \\ &= \overrightarrow{AD} \cdot \overrightarrow{BA} + \overrightarrow{AD} \cdot \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{DC} \cdot \overrightarrow{BA} + \overrightarrow{DC} \cdot \overrightarrow{AD} \\ &= 0 + 4^2 - 10 \times 6 + 0 \\ &= 16 - 60 \\ &= -44 \end{aligned}$$

Ainsi $\overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{BD} = \boxed{-44}$.

Exercice 2

1. On calcule chaque vecteur par soustraction des coordonnées :

$$\begin{aligned} \overrightarrow{AB} &= \begin{pmatrix} 5 - (-1) \\ 0 - 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 \\ -2 \end{pmatrix}, \\ \overrightarrow{AC} &= \begin{pmatrix} 2 - (-1) \\ 6 - 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \end{pmatrix}, \\ \overrightarrow{CD} &= \begin{pmatrix} 6 - 2 \\ 3 - 6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ -3 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

2. On applique la définition de la norme :

$$\|AB = \overrightarrow{AB}\| = \sqrt{6^2 + (-2)^2} = \sqrt{36 + 4} = \sqrt{40} = 2\sqrt{10}.$$

3. On utilise la formule $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = xx' + yy'$:

$$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = 6 \times 3 + (-2) \times 4 = 18 - 8 = \boxed{10}.$$

4. On calcule le produit scalaire $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{CD}$:

$$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{CD} = 6 \times 4 + (-2) \times (-3) = 24 + 6 = 30 \neq 0.$$

Le produit scalaire est non nul, donc les droites (AB) et (CD) **ne sont pas perpendiculaires**.

Exercice 3 On utilise la relation : $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = \frac{AB^2 + AC^2 - BC^2}{2}$

1. On calcule :

$$\begin{aligned} \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} &= \frac{AB^2 + AC^2 - BC^2}{2} \\ &= \frac{7^2 + 9^2 - 8^2}{2} \\ &= \frac{49 + 81 - 64}{2} \\ &= \frac{66}{2} \\ &= 33. \end{aligned}$$

2. Par définition du produit scalaire, $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = AB \times AC \times \cos(\widehat{BAC})$, donc :

$$\cos(\widehat{BAC}) = \frac{\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}}{AB \times AC} = \frac{33}{7 \times 9} = \frac{33}{63} = \frac{11}{21}.$$

Ainsi :

$$\widehat{BAC} = \arccos\left(\frac{11}{21}\right) \approx 58,4.$$

Exercice 4

1. Le triangle ABC est rectangle en A , donc d'après le théorème de Pythagore :

$$\begin{aligned} BC^2 &= AB^2 + AC^2 \\ &= 5^2 + 12^2 \\ &= 25 + 144 \\ &= 169 \end{aligned}$$

Donc $BC = \sqrt{169} = 13$.

2. Le triangle ABC est rectangle en A , donc $\overrightarrow{BA}$ et $\overrightarrow{AC}$ sont orthogonaux. On utilise la projection orthogonale :

$$\begin{aligned} \overrightarrow{BA} \cdot \overrightarrow{BC} &= \overrightarrow{BA} \cdot (\overrightarrow{BA} + \overrightarrow{AC}) \\ &= \overrightarrow{BA} \cdot \overrightarrow{BA} + \overrightarrow{BA} \cdot \overrightarrow{AC} \\ &= BA^2 + 0 \\ &= 5^2 = 25 \end{aligned}$$

3. De même :

$$\begin{aligned} \overrightarrow{CA} \cdot \overrightarrow{CB} &= \overrightarrow{CA} \cdot (\overrightarrow{CA} + \overrightarrow{AB}) \\ &= \overrightarrow{CA} \cdot \overrightarrow{CA} + \overrightarrow{CA} \cdot \overrightarrow{AB} \\ &= CA^2 + 0 \\ &= 12^2 = 144 \end{aligned}$$

4. H est le projeté orthogonal de A sur (BC) , et $H \in [BC]$, donc $\overrightarrow{CB}$ et $\overrightarrow{CH}$ sont de même sens, ce qui donne :

$$\overrightarrow{CA} \cdot \overrightarrow{CB} = CB \times CH$$

Ainsi :

$$\begin{aligned} 144 &= 13 \times CH \\ CH &= \frac{144}{13} \end{aligned}$$